

Klausur · Wochen 1 und 2

Messkette, Dreitafelprojektion und Körperberechnung

Name

Klasse

Datum

KURS 11NP · Physiktechnik	BEARBEITUNGSZEIT 90 Minuten (A: 30 · B: 60)	HILFSMITTEL Teil A: keine · Teil B: Taschenrechner, Geodreieck, Zeichengeräte	PUNKTE ____ / 45
-------------------------------------	---	---	----------------------------

Punkteübersicht

Teil	Aufgabe	Thema	Punkte	erreicht
A	1	Prüfauftrag und Messkette, Einheiten, Dichte	11	
A	2	Quader: Ansichten und Volumen	4	
B	3	Aluminiumhalter: Messkette, Dreitafelprojektion, Volumen, Oberfläche, Masse	30	
Summe			45	

Hinweise:

- Bearbeiten Sie alle Aufgaben. Teil A ist ohne Hilfsmittel zu lösen. Geben Sie Teil A nach spätestens 30 Minuten ab; erst danach erhalten Sie Teil B und Ihre Hilfsmittel.
- Geben Sie Rechenwege und Einheiten an. Ergebnisse des Taschenrechners gelten nur mit erkennbarem Ansatz.
- Zeichnungen führen Sie direkt im Material (Teil B) aus, sichtbare Kanten als Volllinien, verdeckte Kanten als Strichlinien.
- Wenn Sie ein Zwischenergebnis nicht bestimmen konnten, rechnen Sie mit dem angegebenen Ersatzwert weiter.

Bewertung

Notenpunkte	Note	Datum, Unterschrift der Lehrkraft
-------------	------	-----------------------------------

Aufgabenteil A

Name _____

Klasse _____

Aufgabe 1 · Prüfauftrag Distanzwürfel

11 Punkte

Bei der fiktiven Firma Kerner Werkzeugbau trifft eine Lieferung kleiner Aluminiumwürfel ein.

Material A · Prüfauftrag und Protokollauszug

A1 · E-Mail

Von Einkauf
 Betreff Lieferung Distanzwürfel
 Text „Bitte kontrollieren Sie, ob die Teile passen.“

A2 · Protokollauszug

Objekt Distanzwürfel Nr. 3
 Werkstoff Aluminium, Dichte $\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3$, überall gleich
 Sollmaß Kantenlänge 2 cm
 Messgröße Länge einer Kante, Messstelle: obere vordere Kante
 Messmittel Messschieber
 Messwert 20

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
1.1	Nennen Sie zwei Angaben, die im Prüfauftrag A1 fehlen, bevor ein Messmittel ausgewählt werden kann. AFB I	2	
1.2	Geben Sie aus dem Protokoll A2 an, welche Einträge Objekt, Messgröße, Messmittel und Messwert sind. AFB I	2	
1.3	Berechnen Sie die Umrechnungen: a) 3,6 cm in mm, b) 250 mm ² in cm ² , c) 0,8 cm ³ in mm ³ . AFB I	3	
1.4	Berechnen Sie die Masse des Würfels aus A2 mit dem Sollmaß in Gramm. AFB II	2	
1.5	Begründen Sie , warum der Eintrag „Messwert: 20“ in A2 nicht ausreicht, und geben Sie an, was zusätzlich dokumentiert werden muss. AFB II	2	

Aufgabe 2 · Quader in drei Ansichten

4 Punkte

Ein Aluminiumquader hat die Breite 40 mm, die Höhe 25 mm und die Tiefe 30 mm.

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
2.1	Geben Sie an, welche beiden Maße in Vorderansicht, Draufsicht und Seitenansicht jeweils erscheinen. AFB I	2	
2.2	Berechnen Sie das Volumen des Quaders in cm ³ . AFB II	2	
Summe Aufgabenteil A		15	

Aufgabenteil B

Name _____

Klasse _____

Aufgabe 3 · Aluminiumhalter H-60 prüfen

30 Punkte

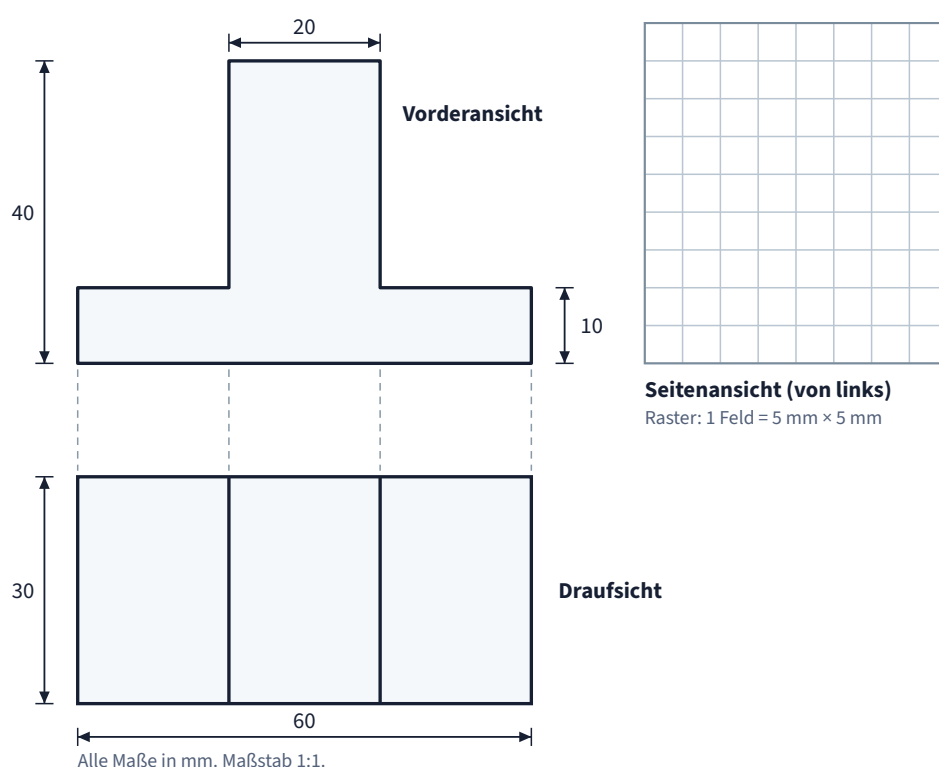
Das fiktive Prüflabor Brandt Feinmechanik prüft eine Stichprobe aus einer Lieferung von 200 Aluminiumhaltern. Für die Bestellung der Schutzschicht wird außerdem die Oberfläche benötigt.

Material B · Prüfauftrag, Zeichnung und Messwerte

B1 · Prüfauftrag

Objekt	Halter H-60, Aluminium, Dichte $\rho = 2,70 \text{ g/cm}^3$, überall gleich
Auftrag	Prüfen, ob die Masse des Halters zur Zeichnung B2 passt.
Vorgehen	Sollmasse berechnen, Masse mit Waage (Anzeige in g) messen, vergleichen.
Kriterium	Der Halter ist in Ordnung, wenn die gemessene Masse um höchstens 3,0 g von der Sollmasse abweicht.

B2 · Zeichnung des Halters (Maße in mm)



B3 · Messwerte der Stichprobe

Messgröße	Messmittel	Messstelle	Messwert
Masse	Waage	gesamter Halter	94,3 g
Tiefe	Messschieber	Mitte der Seitenfläche	29,0 mm

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
3.1	Stellen Sie die Prüfung aus B1 als Messkette dar: Geben Sie für Objekt, Messgröße, Messmittel, Messwert, Auswertung und Entscheidung jeweils an, was in B1 oder B3 dazu steht. AFB I	3	
3.2	Zeichnen Sie in das Raster in B2 die Seitenansicht (von links) des Halters im Maßstab 1:1. Zeichnen Sie alle Kanten ein, die man in dieser Ansicht sieht. AFB II	4	
3.3	Begründen Sie , ob in den drei Ansichten in B2 und in Ihrer Seitenansicht verdeckte Kanten als Strichlinien vorkommen. AFB II	2	
3.4	Berechnen Sie das Volumen des Halters mit den Maßen aus B2 in mm ³ und in cm ³ . Erläutern Sie dazu Ihre Zerlegung in Quader und beachten Sie die Überlappung. AFB II Falls Sie das Volumen nicht bestimmen konnten, rechnen Sie in 3.6 mit $V = 40 \text{ cm}^3$ weiter.	4	
3.5	Weisen Sie das Ergebnis aus 3.4 mit einer Gegenprobe über die Fläche der Vorderansicht nach. AFB II	2	
3.6	Berechnen Sie die Sollmasse des Halters in g mit $m = \rho \cdot V$. AFB I	2	
3.7	Berechnen Sie die Oberfläche des Halters in mm ² und in cm ² . Berücksichtigen Sie nur äußere Flächen. AFB II	4	
3.8	Beurteilen Sie mit dem Kriterium aus B1 und dem Messwert aus B3, ob der Halter in Ordnung ist. AFB III Falls Sie die Sollmasse nicht bestimmen konnten, rechnen Sie mit $m_{\text{soll}} = 99,0 \text{ g}$.	3	
3.9	Berechnen Sie die Masse eines Halters mit der gemessenen Tiefe 29,0 mm (übrige Maße wie in B2) und deuten Sie damit die Abweichung aus 3.8. AFB III	3	
3.10	Bestimmen Sie aus der gemessenen Masse und dem Volumen für die Tiefe 29,0 mm die Dichte des Halters und vergleichen Sie sie mit dem Wert in B1. AFB III Falls Sie das Volumen nicht bestimmen konnten, rechnen Sie mit $V = 35,0 \text{ cm}^3$.	3	
Summe Aufgabenteil B		30	